

Prof
Fayssal

Résumés de cours
Calcul d'intégrales
Deuxième bac sciences
PC /SVT/SE

Prof fayssal

0681399067

Prof Fayssal

1) Définition d'une Primitive d'une fonction

On dit que la fonction F est une primitive de f si F est dérivable sur I et :

$$\forall x \in I; F'(x) = f(x)$$

Primitive des fonctions usuelles ; $r \in \mathbb{Q} / \{-1\}$

- $\int k = kx$; $\int x = \frac{x^2}{2}$
- $\int x^r = \frac{x^{r+1}}{r+1}$; $\int U'(x) \times U(x)^r = \frac{U(x)^{r+1}}{r+1}$
- $\int \frac{a}{x^2} = -\frac{a}{x}$; $\int \frac{a}{x^n} = -\frac{a}{(n-1)x^{n-1}}$
- $\int \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x}$; $\int \frac{U'(x)}{2\sqrt{U(x)}} = \sqrt{U(x)}$
- $\int e^x = e^x$; $\int U'(x)e^{U(x)} = e^{U(x)}$
- $\int e^{ax} = \frac{1}{a}e^{ax}$
- $\int \frac{a}{x} = a \ln(|x|)$; $\int \frac{U'(x)}{U(x)} = \ln(|U(x)|)$
- $\int \frac{k}{ax+b} = \frac{k}{a} \ln(|ax+b|)$
- $\int \cos(x) = \sin(x)$
- $\int \sin(x) = -\cos(x)$
- $\int \cos(ax+b) = \frac{1}{a} \sin(ax+b)$
- $\int \sin(ax+b) = -\frac{1}{a} \cos(ax+b)$

2) Définition d'intégrale d'une fonction

Soit F une primitive de f sur $[a; b]$

L'intégrale de la fonction f de a à b est le nombre réel noté par $\int_a^b f(x) dx$ tel que :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Remarque :

- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(y) dy$
- $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_a^b k dx = [kx]_a^b = b - a$

3) Propriétés d'intégrale :

➤ Linéarité de l'intégrale

$$\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx ; \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

➤ Relation de CHELS

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

➤ L'intégrale et l'ordre :

Si $\forall x \in [a; b]; f(x) > 0$ alors $\int_a^b f(x) dx > 0$

Si $f(x) > g(x)$ alors $\int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx$

➤ $\left| \int_a^b g(x) dx \right| \leq \int_a^b |g(x)| dx$

4) Intégration par parties

Méthode ou bien disposition :

$$u(x) = \dots \quad u'(x) = \dots$$

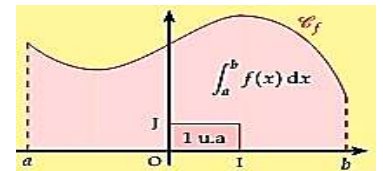
$$(1) \downarrow \quad (2) \searrow \quad - \quad \downarrow (3)$$

$$v'(x) = \dots \quad v(x) = \dots$$

$$\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$$

5) Aire d'un domaine plan

L'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) et l'axe des abscisses et



les droites d'équations $x = a$ et $x = b$

est : $A(f) = \left(\int_a^b |f(x)| dx \right) \times u.a$

Avec $u.a$ est l'unité d'aire $1u.a = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$

Si : $f > 0$ sur $[a; b]$ alors :

$$A(f) = \left(\int_a^b f(x) dx \right) u.a$$

si : $f < 0$ sur $[a; b]$ alors :

$$A(f) = \left(\int_a^b -f(x) dx \right) u.a$$

Si $f > 0$ sur $[a; c]$ et $f < 0$ sur $[c; b]$ alors :

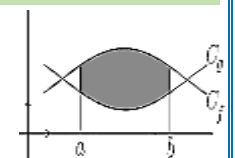
$$A = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b -f(x) dx$$

L'aire du domaine délimité par (C_f) et (C_g)

et les droites :

$x = a$ et $x = b$

$$A = \left(\int_a^b |f(x) - g(x)| dx \right) u.a$$



Volume d'un solide de révolution

L'espace est rapporté à R.O.N $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Le volume de solide de révolution engendré par la rotation de (C_f) par rapport à (Ox)

(tour complet) sur $[a; b]$ est :

$$V(f) = \left(\int_a^b \pi (f(x))^2 dx \right) \times u.V$$

L'unité de volume est $u.V = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \|\vec{k}\|$

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 

